

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad 1: Operaciones Algebraicas en los Reales

Clase 1: Números y operatoria

Ruta de la clase

- 1 Sentido y contexto
- 2 Conjuntos numéricos y cierre
- 3 Propiedades de la operatoria
- 4 Aplicaciones y modelación
- 5 Validación y criterio profesional

Objetivo de la clase

Al finalizar la clase, podrás:

- **Reconocer** los conjuntos numéricos (cardinales, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) y el concepto de **cierre**.
- **Aplicar** propiedades básicas de adición, sustracción, multiplicación y división.
- **Resolver** operaciones básicas con números reales en contextos de Agronomía.
- **Detectar** patrones e inconsistencias (errores típicos) en procedimientos.
- **Validar** resultados usando coherencia, unidades y sentido agronómico.

1. Sentido y contexto

- ¿Por qué matemática en Agronomía?
- Problemas reales: riego, fertilización, mezclas
- Traducción de lenguaje natural a lenguaje matemático

¿Por qué matemática en Agronomía?

Idea central

La matemática básica desarrolla pensamiento lógico y cuantitativo para comprender, modelar y analizar fenómenos productivos, permitiendo tomar decisiones técnicas fundamentadas.

¿Qué significa esto en la práctica?

- Traducir situaciones reales a lenguaje matemático.
- Analizar relaciones entre variables (proporcionalidad, variación, balance).
- Validar resultados mediante unidades, magnitudes y coherencia.
- Sustentar decisiones técnicas con argumentos cuantitativos.

Aplicaciones concretas

Riego, fertilización, mezclas, rendimiento, costos, planificación productiva, entre otros.

Lenguaje natural vs. metalenguaje

Lenguaje natural

- «El balance hídrico aumentó 5 mm.»
- «La dosis total de N es 420 kg.»
- «Se diluye 1 parte de concentrado en 4 de agua.»

Metalenguaje (simbólico)

- $B = 18 + 12 - 22 - 3 = 5$
- $D = 120 \cdot 3,5 = 420$
- $1 : 4 \Rightarrow \text{agua} = 4 \cdot \text{conc}$

Idea clave

El metalenguaje reduce ambigüedad y facilita **verificar** procedimientos.

2. Conjuntos numéricos y cierre

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- Operaciones y propiedad de cierre
- Relación con situaciones reales

Conjuntos numéricos (definición + ejemplos)

Definición

Un **conjunto numérico** agrupa números con propiedades comunes. Trabajaremos con:

$$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$$

Ejemplos que sí pertenecen

- $\mathbb{N}$: número de sacos (5, 12, 20)
- $\mathbb{Z}$: cambios con signo (+18, -22)
- $\mathbb{Q}$: 1/2 ha, 3,5 ha
- $\mathbb{R}$: mediciones continuas (2,37 kg)

Cuidado: interpretación

- **Conteos** suelen ser $\mathbb{N}$.
- **Balances** usan enteros (signos).
- **Mediciones** suelen requerir $\mathbb{R}$.

Cierre de operaciones (idea clave)

Definición

Una operación está **cerrada** en un conjunto si:

$$a, b \in A \Rightarrow a \circ b \in A$$

Ejemplos rápidos

- En $\mathbb{N}$: $3 - 5 \notin \mathbb{N}$ (pero $-2 \in \mathbb{Z}$)
- En $\mathbb{Z}$: $1 \div 2 \notin \mathbb{Z}$ (pero $1/2 \in \mathbb{Q}$)
- En $\mathbb{R}$: suma, resta, multiplicación y división (salvo dividir por 0) están cerradas.

3. Propiedades de la operatoria

- Conmutativa y asociativa
- Distributiva
- Casos donde no se cumplen (resta y división)

Propiedades básicas (y dónde fallan)

Suma y multiplicación

- Conmutativa: $a + b = b + a$ y $ab = ba$
- Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Neutro: $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$
- Inverso: $a + (-a) = 0$ y $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ ($a \neq 0$)
- Distributiva: $a(b + c) = ab + ac$

Ojo

- La **resta** y la **división** **no** son conmutativas ni asociativas.
- Dividir por 0 **no está definido**.

4. Aplicaciones y modelación

- Balance hídrico
- Cálculo de dosis total
- Proporciones y mezclas

Ejemplo 1: Balance hídrico semanal (Riego)

Contexto

Cultivo de maíz en Curicó. Datos de la semana:

- Lluvia: +22 mm
- Riego: +15 mm
- Evapotranspiración: -30 mm
- Escurrimiento: -4 mm

Cálculo

$$B = 22 + 15 - 30 - 4 = 37 - 34 = 3 \text{ mm}$$

Interpretación profesional

El suelo ganó 3 mm de agua. No es necesario aumentar el riego si la tendencia continúa.

Ejemplo 2: Dosis total de fertilización

Contexto

Recomendación técnica: 150 kg/ha

Superficie sembrada: 4,2 ha.

Cálculo

$$D = 150 \cdot 4,2 = 630 \text{ kg}$$

Si cada saco tiene 35 kg:

$$630/35 = 18 \text{ sacos}$$

Validación

Unidad correcta (kg). Magnitud coherente para 4,2 ha. Resultado entero → no requiere redondeo.

Ejemplo 3: Preparación de mezcla 1:4

Contexto

Proporción recomendada:

1 : 4 (concentrado:agua)

Se dispone de 3 litros de concentrado.

Cálculo

Agua necesaria: $4 \cdot 3 = 12$ L, Volumen total: $3 + 12 = 15$ L

Interpretación profesional

Se obtienen 15 litros de solución lista para aplicar. La proporción se mantiene y la concentración es correcta.

Patrones en balances (sumas con signo)

Idea

Muchos problemas agro se reducen a:

$$\text{Balance} = \text{Entradas} - \text{Salidas}$$

y se calculan como **suma de números con signo**.

Ejemplo (balance hídrico semanal, mm)

Lluvia +18, Riego +12, Evapotranspiración -22, Escurrimiento -3.

$$+18 + 12 - 22 - 3 = 30 - 25 = 5$$

Interpretación: **balance neto +5 mm**.

Patrón

Agrupar entradas y agrupar salidas simplifica:

$$(18 + 12) - (22 + 3) = 30 - 25 = 5$$

Distributiva en contexto agro (paso a paso)

Situación

Un fertilizante cuesta \$8,000 por saco. Compras 3 sacos y además 2 sacos de otro producto de \$6,000.

Cálculo

$$3 \cdot 8000 + 2 \cdot 6000 = 24000 + 12000 = 36000$$

Lectura como patrón (factor común)

Si ambos costaran \$8,000:

$$3 \cdot 8000 + 2 \cdot 8000 = (3 + 2) \cdot 8000 = 5 \cdot 8000 = 40000$$

Ejemplos contextualizados (Agronomía)

Riego (mm)

- $B = +18 + 12 - 22 - 3$
- Agrupa:
 $(18 + 12) - (22 + 3)$
- $B = 30 - 25 = 5$

Fertilización

- 120 kg/ha en 3,5 ha
- $D = 120 \cdot 3,5 = 420$ kg
- Sacos 25 kg:
 $420/25 = 16,8$

Mezclas

- Razón 1 : 4 (conc:agua)
- Si conc = 2 L
- Agua = $4 \cdot 2 = 8$ L

Ejercicios (paso a paso)

Ejercicio 1 (Balance hídrico)

Lluvia +14, Riego +10, ET -19, Escurrimiento -2.

1. Calcula el balance neto.

Respuesta: $14 + 10 - 19 - 2 = 24 - 21 = 3$ mm.

2. ¿Qué propiedades permiten reordenar sumandos?

Respuesta: conmutativa y asociativa de la suma.

Ejercicio 2 (Fertilización) con solución

Enunciado

Recomendación: 80 kg/ha. Superficie: 2,25 ha.

1. Calcula kg totales.

Respuesta: $80 \cdot 2,25 = 180$ kg.

2. Sacos de 20 kg: ¿cuántos?

Respuesta: $180/20 = 9$ sacos.

Validación

Unidad en kg, coherente con una dosis total. Estimación mental:

$$80 \times 2,25 = 80 \times 2 + 80 \times 0,25 = 160 + 20 = 180$$

El resultado es consistente.

Ejercicio 3 (Mezcla) con solución

Enunciado

Proporción 1:9 (concentrado:agua). Si hay 1,5 L de concentrado:

1. ¿Cuánta agua se necesita?

Respuesta: $9 \cdot 1,5 = 13,5$ L.

2. ¿Cuánto volumen total queda?

Respuesta: $1,5 + 13,5 = 15$ L.

5. Validación y criterio profesional

- Unidad y magnitud
- Coherencia del signo
- Detección de errores
- Justificación de decisiones técnicas

Validación del resultado (criterio profesional)

Checklist rápido (siempre)

- **Unidad:** ¿mm, kg, L, \$?
- **Signo:** ¿aumento/disminución coherente?
- **Magnitud:** ¿orden de tamaño razonable?
- **Conjunto:** ¿necesitas $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$?

Ejemplo

Si $420/25 = 16,8$ sacos, no puedes comprar 0,8 saco: debes decidir redondeo responsable (p. ej., 17 sacos) y justificar.

Detectar inconsistencias (error típico)

Caso

Un estudiante afirma:

$$(10 - 6) \cdot 5 = 10 - (6 \cdot 5)$$

¿Qué propiedad se aplicó mal?

La distributiva correcta es:

$$(a - b)c = ac - bc$$

Corrección (paso a paso)

$$(10 - 6) \cdot 5 = 4 \cdot 5 = 20 \quad \text{y} \quad 10 - (6 \cdot 5) = 10 - 30 = -20$$

$$20 \neq -20 \Rightarrow \text{inconsistencia detectada.}$$

Cierre y resumen

Lo esencial de hoy

- Conjuntos numéricos y **cierre** de operaciones.
- Propiedades básicas y dónde fallan (resta/división).
- Operaciones con números reales en contexto agro.
- Detección de inconsistencias + validación profesional.

Pregunta de salida

Si $D = 145 \cdot 3,5$, interpreta D (unidad) y explica cómo validas si el resultado es razonable.